

Numerik — Grundlagen & Brute Force

Name: _____

Datum: _____

Aufgabe 1

leicht

Gegeben sei das Intervall $[a, b] = [-2, 3]$, das in $N = 5$ gleich große Teilintervalle zerlegt wird. Berechnen Sie die Schrittweite $h = \frac{b-a}{N}$ sowie alle Stützstellen $x_i = a + i h$ für $i = 0, 1, \dots, 5$. Geben Sie die Werte explizit an.

Aufgabe 2

mittel

Die Funktion $f(x) = \cos(x)$ soll auf dem Intervall $[3, 4]$ per Brute-Force / Grid Search minimiert werden. Verwenden Sie das Gitter mit Schrittweite $h = 0,25$, also die Stützstellen $x_i = 3 + i \cdot 0,25$ für $i = 0, \dots, 4$.

- Werten Sie f an allen Gitterpunkten aus und bestimmen Sie den approximierten Minimalwert sowie die zugehörige Stelle.
- Die analytische Minimalstelle auf diesem Intervall ist $x^* = \pi$ mit $f(x^*) = -1$. Geben Sie den absoluten Approximationsfehler $|x_{\min} - \pi|$ der gefundenen Stelle an.

Aufgabe 3

schwer

Für ein lineares Modell $g(w) = a w + b$ sollen die Parameter a und b per Grid Search geschätzt werden. Es liegen die Messpunkte (w, y) vor:

$$(0, 1), \quad (1, 3), \quad (2, 5).$$

Der Fehler eines Parameterpaares ist $\text{error}(a, b) = \sum_k |a w_k + b - y_k|$. Durchsuchen Sie das Gitter $a \in \{1, 2, 3\}$ und $b \in \{0, 1, 2\}$ (alle 9 Kombinationen), bestimmen Sie das Paar (a, b) mit minimalem Fehler und geben Sie diesen Fehler an.

Die absolute Präzision (Abstand zur nächsten darstellbaren Zahl) beträgt etwa $\varepsilon_{\text{mach}} \cdot |x|$. Verwenden Sie $\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-23}$ (Single Precision).

Aufgabe 7

mittel

Festkommazahlen werden als ganze Zahl mit festem Skalierungsfaktor gespeichert. Der Wertebereich $[-1000, 1000]$ werde mit Skalierung 10^{-6} in 32-Bit-Integern abgelegt, d. h. der gespeicherte Integer ist $\text{round}(x \cdot 10^6)$.

- Speichern Sie die Zahl $x = 1,234567$. Welcher Integer wird abgelegt?
- Welcher Wert wird beim Auslesen rekonstruiert und wie groß ist der maximale Rundungsfehler ($0,5 \cdot 10^{-6}$)?

Aufgabe 8

leicht

Der exakte Wert $\frac{20}{3} = 6,666\bar{6}$ wird auf 3 Nachkommastellen gerundet zu 6,667 gespeichert.

- (a) Geben Sie den absoluten Rundungsfehler $\left| \frac{20}{3} - 6,667 \right|$ an.
- (b) Wiederholen Sie dies für $\frac{1}{7}$ auf 4 Nachkommastellen gerundet.

Aufgabe 9

schwer

- Bestimmen Sie die gerundeten Werte $\tilde{a}$ und $\tilde{b}$.
- Berechnen Sie das wahre Ergebnis $a - b$ und das berechnete Ergebnis $\tilde{a} - \tilde{b}$ und vergleichen Sie beide.
- Erklären Sie kurz, warum hier so wenige signifikante Stellen übrig bleiben.

mittel

- (a) Eine unendliche Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$ wird nach 5 Gliedern abgebrochen.
- (b) Die reibungsfreie Bewegung eines Pendels wird angenommen, obwohl in der Realität Luftwiderstand wirkt.
- (c) Das Ergebnis $\frac{1}{3}$ wird in einem Computer mit endlich vielen Bits gespeichert.